

STR 1

Michal Stroff

2. srpna 2026

Úvodní informace

- Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
- mail: Oldrich.Semerak@mff.cuni.cz
- Domácí stránka: <http://utf.mff.cuni.cz/info/lide/semerak.html>
- žádný zápočet, pouze ústní zkouška

Zkouška:

- dvě otázky z teorie, 30 – 40 minut na zpracování
- Povídání + počítání a odvozování

Historický kontext

Galileo Galilei

Dílo:

- *Dialog* (1632)
 1. první myšlenky principu relativity, experimenty na plovoucí lodi
 2. úvahy o heliocentrismu
- *Two New Sciences* (1638)
 1. formalizace měření času a délky
 2. první výskyt **Galileiho transformace**

$$t' = t$$

$$x' = x - vt$$

v ... rychlost čárkované soustavy vůči nečárkované

t ... čas v nečárkované soustavě

x ... poloha v nečárkované soustavě

t' ... čas v čárkované soustavě

x' ... poloha v čárkované soustavě

Transformace užité v průběhu semestru

- Galileiho
- Lorentzova
- transformace $\mathbb{E}^3$ (euklidovského prostoru) – rotace, translace

Isaac Newton

- 1687 – *Principia*
- test Galileiho transformace

$$F = m\ddot{x}$$

$$\ddot{x}' = \ddot{x}$$

- zavedení pojmu *inerciální systém*
- **absolutní čas a prostor** – hlavní inerciální systém celého vesmíru (stálice)

James Clerk Maxwell

Co je to světlo?

- částice (Newton)
- vlny (Fresnel) – světlo jako příčné vlnění **éteru**

Éter

- záhadné médium vyplňující vesmír
- je v klidu v soustavě spojené se Sluncem (tehdejší intuitivní předpoklad)

Elektřina vs. magnetismus

- Faraday - elektromagnetická indukce
- Jevy elektřiny a magnetismu jsou přímo provázané.

Maxwellovy rovnice

- propojení elektřiny a magnetismu
- Faraday vyčetl Maxwellovi jejich matematickou formulaci (ztráta božské mystérie elektromagnetismu)

$$\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{j}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \varrho$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

↓

$$\Delta \mathbf{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

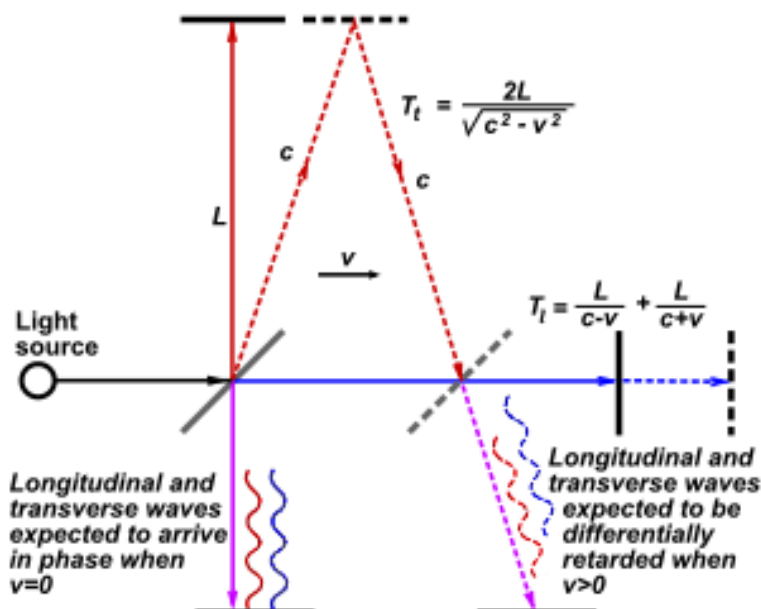
$$\Delta \mathbf{B} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0$$

Platí vlnová rovnice pro $\mathbf{E}$ a $\mathbf{B}$. Tyto vlny se šíří rychlostí

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \doteq 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = \text{konst.}$$

- Existuje nějaký éter, v němž se světlo pohybuje právě rychlostí c ?
- Má nějaké tření (viskozitu)? Ne velikou, jinak by se sluneční soustava zhroutila brzděním planet.
- Experimenty: Maxwell (1864), Michelson–Morley (1887)

Michelsonův–Morleyův experiment



- interferometr
- předpoklad existence éteru a snaha o potvrzení jeho existence
- $l_1 \dots$ rameno k hornímu zrcátku
- $l_2 \dots$ rameno k pravému zrcátku
- $\Delta t_2 \dots$ čas strávený světlem letem k pravému zrcátku a zpátky

$$\Delta t_2 = \frac{l_2}{c-v} + \frac{l_2}{c+v} = \frac{2l_2}{c} \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

- $\Delta t_1 \dots$ čas strávený světlem letem k hornímu zrcátku a zpátky

$$\Delta t_1 = \frac{2l_1}{\sqrt{c^2 - v^2}} = \frac{2l_1}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- Δt ... rozdíl časů doletu na stínítko

$$\Delta t = \Delta t_2 - \Delta t_1 = \frac{2}{c} \left(\frac{l_2}{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{l_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

- **pootočení soustavy o 90 stupňů:**

$$\Delta t' = \frac{2}{c} \left(\frac{l_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{l_1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)$$

- τ ... rozdíl výsledků

$$\tau = \Delta t' - \Delta t = \frac{2}{c} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) (l_1 + l_2) \approx \frac{2}{c} \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} - 1 - \frac{v^2}{c^2} \right) (l_1 + l_2) = -\frac{v^2}{c^3} (l_1 + l_2)$$

- Pohyb měla způsobovat rotace a oběh Země (v).
- Evidentně by se měl naměřit nějaký rozdíl τ úměrný druhé mocnině rychlosti oběhu Země.
- Nenaměřilo se nic ($\tau = 0$ vždy).
- **Vysvětlení:** strhávání éteru pohybem Země (vytvoření vlastního lokálního éteru), nebo kontrakce délek.
- Délka ramene ve směru pohybu l_i se zkrátí na $l_i \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ (kontrakce délek).
- To dá matematicky $\tau = 0$.
- Co je to ta kontrakce?
- Deformace v důsledku elektromagnetické interakce pohybujícího se ramene s éterem... Dává to smysl?
- Experiment rovněž ukázal nezávislost Δt a $\Delta t'$ na rychlosti v . Jak to vysvětlit?

Po započtení kontrakce délek...

$$\Delta t = \frac{2}{c} \frac{l_2 - l_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- Jediná možnost je transformovat Δt se změnou rychlosti.

$$\Delta t \rightarrow \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

- Dilatace času? Co to má znamenat? Jak se může plynutí času měnit s volbou inerciální soustavy?